

Proyecto Visualización e-commerce Olist

Monica Maria Castro Benitez
Sebastián Gómez Román

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ingeniería
Visualización
Bogotá D.C.
2025

I. INTRODUCCIÓN

El comercio electrónico ha transformado la dinámica empresarial en el entorno digital. Este estudio se enfoca en Olist, una empresa brasileña que ofrece soluciones digitales para minoristas, integrando canales de venta y gestión en una sola plataforma.

II. OBJETIVOS

II-A. *Objetivo General*

Descubrir cuál es la tendencia temporal de ventas de Olist, analizando cómo la plataforma se ha expandido a lo largo de los años 2016 a 2018, para identificar patrones de consumo y ventas.

II-B. *Objetivos Específicos*

- Analizar la evolución del monto promedio de compra por cliente en distintos periodos de tiempo, para saber cual es el monto (ticked) promedio mensual por cliente y su variación en el tiempo.
- Comparar la distribución geográfica de ventas en regiones y así identificar las ciudades y estados que concentran mayor número de ventas.
- Observar los patrones de elección de método de pago a lo largo del tiempo para descubrir cuales son los más utilizados y sus proporciones en las transacciones.
- Hacer una correlación entre el costo del envío y el precio del producto vendido con el objetivo de identificar patrones de relación que permitan comprender cómo varía el costo del envío en función del valor comercial del producto.
- Explorar los patrones de pago y su desempeño, evaluando la contribución de cada método a las categorías de producto.

III. CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN

Para el presente proyecto se ha decidido elegir el sector del comercio electrónico (e-commerce), debido a su relevancia en el entorno digital actual. Este sector permite analizar la trayectoria digital de diversas empresas, permitiendo evaluar su desempeño, crecimiento y viabilidad dentro del mercado competitivo. El análisis de estos aspectos es esencial para identificar patrones de comportamiento del consumidor y medir la productividad de la empresa.

En este contexto, Olist se presenta como un caso de estudio pertinente para explorar cómo las plataformas digitales influyen en la eficiencia operativa y en las dinámicas de consumo dentro del comercio electrónico.

Olist es una empresa brasileña de tecnología que trabaja como un ecosistema de soluciones digitales que permiten a otras empresas minoristas potenciar sus negocios mediante la operación y conexión de canales de venta y gestión de procesos en una sola plataforma. Por lo tanto, ofrecen los siguientes servicios [1]:

- Control centralizado de inventarios, pedidos y facturación a través del Sistema ERP.
- Centro de integración que sincroniza en tiempo real los pedidos, precios y stock.

- Sistema POS que conecta el punto de venta físico al entorno digital, lo cual permite realizar transacciones directamente en el punto de venta físico.
- Cuenta digital y Marketplace que permite publicaciones y marketing optimizado de productos en los principales canales de venta de Brasil.

La información recopilada de esta e-commerce se encuentra en la plataforma Kaggle, donde se dispone un dataset público con mas de cien mil pedidos realizados entre los años 2016 y 2018 con información referente a procesos y patrones de compra, medios de pago, comportamiento del cliente, desempeño logístico y ubicación geográfica.

IV. INDICADORES

En esta sección se definen las métricas, variables e indicadores asociados a las tareas analíticas planteadas en los objetivos del proyecto. La construcción de estos elementos permite operacionalizar las preguntas de negocio y garantizar que cada tarea pueda ser evaluada a partir de la información disponible en los datasets de Olist.

La metodología empleada consistió en identificar las variables relevantes de cada dataset, asociarlas con una métrica cuantitativa y, finalmente, derivar un indicador que pueda implementarse en tableros de control y visualizaciones interactivas. De esta manera se asegura la trazabilidad entre los objetivos de negocio, los datos y los resultados esperados. Adicionalmente se indica cómo se va a medir la calidad de cada indicador.

La tabla se encuentra al final del documento.

V. DISEÑOS

V-A. *Análisis Exploratorio (EDA)*

La base de datos disponible de Olist en Kaggle, cuenta con 9 datasets en total, los cuales recopilan toda la información mencionada en el contexto de la empresa. Para fines del proyecto, seleccionamos 5 datasets que representan el ciclo completo de venta y una tabla de traducción de categorías de productos. A continuación de detalla cada dataset incluido [2]:

- **olist_orders_dataset.csv:** contiene información de las órdenes de compra, estados y fechas relevantes de cada orden.
- **olist_order_items_dataset.csv:** contiene detalles de los productos, precios y costos de envíos.
- **olist_order_payments_dataset.csv:** contiene métodos de pago, monto y número de cuotas.
- **olist_customers_dataset.csv:** contiene información geográfica y demográfica de los clientes.
- **olist_products_dataset.csv:** contiene información detallada de los items vendidos.
- **product_category_name_translation.csv:** tabla que contiene la traducción de las categorías de cada producto.

En la Figura 1 se observan todos los atributos por dataset:

Nº	Dataset	Campo	Tipo de variable	Naturaleza	Descripción
1	Customers	customer_id	Nominal (texto)	Divergente	Identificador único del cliente
2	Customers	customer_unique_id	Nominal (texto)	Divergente	Identificador persistente del cliente
3	Customers	customer_zip_code_prefix	N Numérico continuo	Secuencial	Prefijo del código postal del cliente
4	Customers	customer_city	Nominal (texto)	Divergente	Ciudad de residencia del cliente
5	Customers	customer_state	Nominal (texto)	Divergente	Estado de residencia del cliente
6	Orders	order_id	Nominal (texto)	Divergente	Identificador único de la orden
7	Orders	order_status	Nominal (texto)	Divergente	Estado actual de la orden (entregada, cancelada, etc.)
8	Orders	order_purchase_timestamp	Categorico ordinal (fecha)	Secuencial	Fecha y hora de creación del pedido
9	Orders	order_approved_at	Categorico ordinal (fecha)	Secuencial	Fecha de aprobación del pago
10	Orders	order_delivered_carrier_date	Categorico ordinal (fecha)	Secuencial	Fecha de envío al transportista
11	Orders	order_delivered_customer_date	Categorico ordinal (fecha)	Secuencial	Fecha de entrega al cliente
12	Orders	order_estimated_delivery_date	Categorico ordinal (fecha)	Secuencial	Fecha estimada de entrega
13	Order Items	order_item_id	N Numérico discreto	Secuencial	Número de ítem dentro del pedido
14	Order Items	product_id	Nominal (texto)	Divergente	Identificador del producto
15	Order Items	seller_id	Nominal (texto)	Divergente	Identificador del vendedor
16	Order Items	shipping_limit_date	Categorico ordinal (fecha)	Secuencial	Fecha límite de envío
17	Order Items	price	N Numérico continuo	Secuencial	Precio del producto
18	Order Items	freight_value	N Numérico continuo	Secuencial	Costo del envío (flete)
19	Order Payments	payment_sequential	N Numérico discreto	Secuencial	Número de pago secuencial en la orden
20	Order Payments	payment_type	Nominal (texto)	Divergente	Tipo de método de pago utilizado
21	Order Payments	payment_installments	N Numérico discreto	Secuencial	Cantidad de cuotas del pago
22	Order Payments	payment_value	N Numérico continuo	Secuencial	Valor total del pago
23	Products	product_category_name	Nominal (texto)	Divergente	Nombre de la categoría del producto
24	Products	product_name_length	N Numérico discreto	Secuencial	Longitud del nombre del producto
25	Products	product_description_length	N Numérico discreto	Secuencial	Longitud de la descripción del producto
26	Products	product_photos_qty	N Numérico discreto	Secuencial	Número de fotos del producto
27	Products	product_weight_g	N Numérico discreto	Secuencial	Peso del producto (gramos)
28	Products	product_length_cm	N Numérico discreto	Secuencial	Longitud del producto (cm)
29	Products	product_height_cm	N Numérico discreto	Secuencial	Altura del producto (cm)
30	Products	product_width_cm	N Numérico discreto	Secuencial	Ancho del producto (cm)
31	Category Translation	product_category_name	Nominal (texto)	Divergente	Nombre de la categoría del producto
32	Category Translation	product_category_name_english	Nominal (texto)	Divergente	Traducción al inglés del nombre de la categoría

Figura 1: Diccionario de Datos

El análisis aplicado a cada atributo se encuentra en el anexo, por lo tanto, a continuación indicamos los resultados generales con base al EDA:

- **Dominio Geográfico:** Se confirmó la alta concentración de órdenes en el estado de São Paulo, lo que sugiere la necesidad de un análisis regional específico para identificar oportunidades de crecimiento en otras zonas del país.
- **Comportamiento de Pago:** Se estableció que la tarjeta de crédito es el principal medio de pago, lo que justifica la creación de métricas específicas para analizar el valor de pago y el número de cuotas asociadas.

V-B. Preparación de datos

El proceso para la limpieza y preparación de los datos se realizó en Power Query. Las operaciones de limpieza, transformación y combinación se especifican en la siguiente parte:

- Integración de los datasets en el Power Query.
- Se estandarizaron valores en campos categóricos, como el remplazo del valor "not_defined" por Cancelado. Adicionalmente, se sustituyeron valores nulos por cero en variables cuantitativas como valor_pago.
- Conversión monetaria a las variables financieras de reales brasileños a dólares.
- Agregación de ítems y pagos por order_id para evitar duplicaciones y mantener un grano uniforme a nivel de orden.
- Homologación de códigos regionales (customer_state) mediante un diccionario (uf_region) que agrupa los estados brasileños por región geográfica (Norte, Nordeste, Sudeste, Sud y Centro-Oeste).

V-C. Ingeniería de Características

Una vez completada la limpieza de datos se derivaron nuevas variables a partir de los datos originales con el fin de enriquecer el análisis y facilitar la creación del modelo analítico. Las principales variables derivadas fueron:

- **valor_total_orden:** suma total del valor del pedido, obtenida a partir del precio de los productos más el costo del flete.
- **ticket_promedio_pedido:** hace referencia al promedio del valor de los ítems por pedido. Se calcula a partir del valor total de la orden entre el número de ítems de la orden.
- **tipo_pago_agrupado:** clasifica el método de pago utilizado en la orden.
- **total_item:** suma del precio y costo de envío de cada ítem.
- **cantidad_items_vendidos:** calcula la cantidad de ítems vendidos por orden.
- **precio_total_producto:** suma total
- **cliente_recurrente:** variable binaria que identifica si un cliente realizó más de una compra dentro del periodo de análisis.
- **tipo_pago:** método de pago principal por valor monetario en la transacción, útil para el análisis de preferencias de pago.
- **region:** variable categórica derivada del estado del cliente, agrupada en las regiones geográficas de Brasil (Norte, Nordeste, Sudeste, Sur, Centro-Oeste).

También se renombraron las siguientes variables para mejorar la compresión de los atributos una vez que inicie el proceso de modelamiento.

- order_purchase_timestamp - Fecha_pedido
- freight_value - flete_total
- payment_type - tipo_pago
- payment_value - valor_pago

Y por último, se eliminaron aquellas variables que no aportaban valor analítico o generaban redundancia según las consideraciones realizadas dentro del EDA:

- Fechas intermedias en el proceso logístico como: order_approved_at, order_delivered_carrier_date, order_estimated_delivery_date.
- Códigos postales que no aportan a la segmentación geográfica: customer_zip_code_prefix, seller_zip_code_prefix.

V-D. Modelo de datos

Para el modelado de datos usamos un esquema en estrella con grano orden (order_id). En este esquema se modelaron dos tablas de hechos, una que concentra la información de las ordenes y otra que concentra la información de cada ítem vendido dentro de una orden, estas dos tablas contienen campos numéricos (ventas, precios, tickets promedio). Y las tablas de dimensiones contienen variables categóricas como cliente, fecha, método de pago, etc.

La tabla FactOrders es la tabla de hechos central y la tabla FactOrdersItem se relaciona con FactOrders para relacionarse con las demás dimensiones. La única dimensión que posee relación con FactOrdersItem es DimProduct.

A partir de las tablas de hechos, se establecen relaciones con las siguientes tablas de dimensión:

- **DimCustomer:** contiene información del cliente (identificadores, ciudad y región).

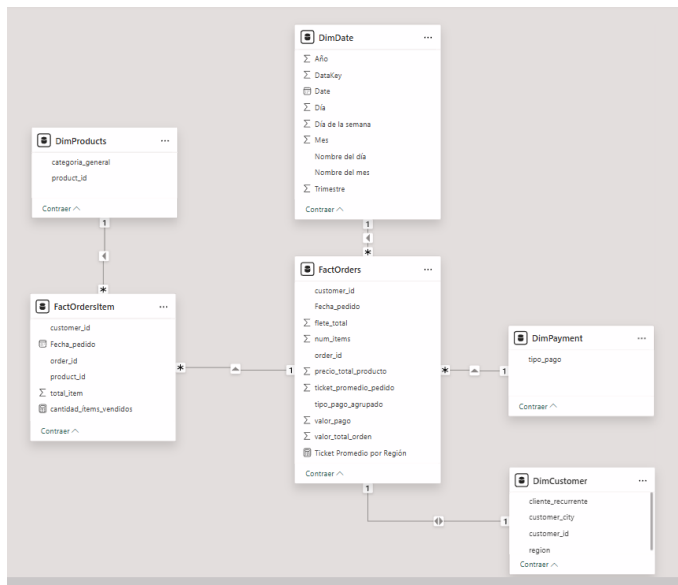


Figura 2: Diagrama del Modelo

- **DimPayment:** contiene información sobre el método de pago.
- **DimDate:** agrupa las fechas de compra, aprobación y entrega, permitiendo análisis temporales por año, mes, día y trimestre.
- **DimProduct:** contiene las categorías de los productos.

A continuación adjuntamos el diagrama del modelo:

V-E. Modelo de Visualización

Para la visualización de los datos de Olist se han seleccionado seis idioms correspondientes a los objetivos específicos.

VI. VISUALIZACIONES CLAVE DEL ANÁLISIS

- **Tendencia mensual de ventas – Comparación de ventas (Linechart):** Permite identificar las tendencias de ventas a lo largo del tiempo, mostrando sus distintos comportamientos (aumentos, declives, etc), para poder obtener el proceso de crecimiento de la empresa.
- **Comparativa Anual de Ganancias – Diagrama de barras (Column chart):** Permite identificar la variación de las ganancias entre los distintos años, para así tener la posibilidad de analizar de manera efectiva el progreso de la empresa y su crecimiento dentro de este rango de años.
- **Atribución de ganancias por método de pago – Diagrama de barras (Column Chart):** Representa la contribución de cada método de pago (tarjeta de crédito, boleto, débito, voucher) en las ganancias totales. Permite identificar los medios de pago más usados y rentables.
- **Proporción de ingresos por categoría de producto – Gráfico de pastel/ Barras horizontales (Pie Chart/Bar Chart):** Muestra de forma porcentual la participación de cada categoría de producto en los ingresos totales, facilitando la comparación entre líneas de negocio.
- **Evolución mensual del ticket promedio – Línea temporal (Line Chart):** Permite visualizar el comporta-

miento del ticket promedio mes a mes, identificando periodos con mayores niveles de gasto promedio por cliente.

- **Ticket promedio por recurrencia de cliente – Barras verticales (Column Chart):** Compara el gasto medio de clientes nuevos frente a recurrentes, ayudando a entender patrones de fidelización y comportamiento de compra.
- **Comparativa de ticket promedio por región – Barras horizontales (Bar Chart):** Muestra la diferencia del ticket promedio entre las distintas regiones del país, destacando las zonas con mayor poder adquisitivo.
- **Ventas por estado y ciudad – Idiom geográfico (Tree-Map):** Representa el valor total de las ventas agrupadas por región y ciudad, permitiendo detectar los principales centros económicos y zonas de oportunidad.
- **Tendencia mensual del ticket promedio por método de pago – Área segmentada (Area Chart):** Muestra la evolución del ticket promedio en el tiempo, diferenciando los métodos de pago. Permite identificar variaciones y comportamientos según el medio utilizado.
- **Distribución mensual del valor de pedidos por método de pago – Barras apiladas (Stacked Bar Chart):** Presenta la proporción de pedidos mensuales según el método de pago, evidenciando la estabilidad o cambios en las preferencias de los usuarios.
- **Contribución de ingresos por método de pago y categoría – Columnas agrupadas (Clustered Column Chart):** Relaciona cada categoría de producto con el método de pago correspondiente, identificando las combinaciones más rentables.
- **Relación entre precio del producto, costo de envío e ítems por región – Gráfico de burbujas (Bubble Chart):** Muestra la relación entre el valor promedio del producto, el costo de envío y el número de ítems, permitiendo detectar correlaciones logísticas y posibles desequilibrios entre regiones.

La plantilla del dashboard tendrá la siguiente estructura:

- Tendencia mensual de ventas: Observa el crecimiento o decrecimiento de las ventas en el tiempo.
- Monto promedio de compra por mes: Evalúa la variabilidad en los tickets de los clientes.
- Ventas por estado o región: Visualiza las regiones con mayor concentración de ventas.
- Frecuencia de métodos de pago: Muestra los métodos más utilizados y su proporción en las transacciones.
- Relación entre precio del producto y costo de envío: Identifica desproporciones entre ambos costos.
- Estado de las órdenes según método de pago: Compara la tasa de éxito de los pedidos y analiza la confiabilidad de cada método de pago.

La plantilla se encuentra adjunta a la carpeta de anexos.

VII. HERRAMIENTAS

Se usaron las siguientes herramientas para el análisis inicial, limpieza y modelamiento de datos:

VIII. HERRAMIENTAS Y FUENTES DE DATOS

- **Python:** Utilizado para el análisis exploratorio de datos (EDA), permitiendo detectar patrones de comportamiento de los usuarios y *outliers* en los tickets de compra.
- **Power BI:** Empleado para el diseño e implementación de la plantilla para el dashboard interactivo y la creación de las variables derivadas en la ingeniería de características.
- **Kaggle / datasets de Olist:** Fuente principal de los datos, utilizada para obtener registros de pedidos, productos, pagos y clientes entre 2016 y 2018.
- **Power Query:** Se empleó para la limpieza, depuración y preparación de los datasets de Olist. Esto incluyó manejo de valores nulos, derivación de nuevas variables y agrupaciones por periodo (mes, trimestre, año).

IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS

IX-A. *Insights del Visualizador*

A partir del visualizador creado, se obtuvieron los siguientes análisis por idioma:

- **Tendencia mensual de ventas, ganancias y ticket promedio – Línea temporal:** Se observa un comportamiento estacional claro, con picos de ventas en meses específicos que podrían coincidir con campañas promocionales o temporadas altas. Las ganancias mantienen una correlación directa con el volumen de ventas, lo que sugiere estabilidad en los márgenes. No obstante, el ticket promedio presenta fluctuaciones más suaves, indicando que el crecimiento se apoya más en cantidad de transacciones que en valor individual por orden. Esto indica que Olist crece por frecuencia de compra, no tanto por incremento en precios unitarios.
- **Comparativa anual de ganancias – Barras verticales:** El incremento progresivo de las ganancias año tras año refleja una tendencia de consolidación del negocio. Las variaciones entre periodos sugieren mejoras en la gestión comercial y expansión de mercado, aunque podrían existir factores externos (como inflación o aumento de precios) que influyen parcialmente en este crecimiento.
- **Atribución de ganancias por método de pago – Barras verticales:** Los métodos electrónicos, especialmente las tarjetas de crédito y débito, concentran la mayor proporción de ganancias. Esto indica una preferencia de los consumidores por medios digitales y refleja la confianza en las plataformas de pago. Los métodos tradicionales, como el boleto, muestran menor participación, evidenciando una transición hacia la digitalización financiera. Esto evidencia potencial para fortalecer la infraestructura financiera electrónica.
- **Proporción de ingresos por categoría de producto – Gráfico de pastel:** Las categorías Home con un 37,2 % y Fashion con un 18,3 %, concentran la mayor participación en los ingresos, lo que las posiciona como las líneas de negocio más rentables y estratégicas. Aquellas categorías con menor proporción, como Kids o Uncategorized, representan oportunidades de optimización o diversificación del portafolio, especialmente si están asociadas a márgenes altos o potencial de crecimiento en nichos específicos.
- **Evolución mensual del ticket promedio – Línea temporal:** El ticket promedio muestra una tendencia relativamente estable con ligeras alzas en abril y octubre, lo que podría atribuirse a eventos promocionales o lanzamientos de productos. Esta estabilidad refleja un comportamiento de consumo constante, sin depender excesivamente de temporadas o estímulos aislados, lo que contribuye a la sostenibilidad de los ingresos. La consistencia mensual del ticket promedio refleja una base de clientes madura y fidelizada.
- **Ticket promedio por recurrencia de cliente – Barras verticales:** Los clientes no recurrentes tienden a presentar un ticket promedio superior al de los nuevos, lo que indica que las primeras compras suelen ser de mayor valor. Este comportamiento sugiere oportunidades para fidelizar y aumentar el ticket promedio en clientes recurrentes.
- **Comparativa de ticket promedio por región – Barras horizontales:** Se identifican diferencias significativas entre regiones, donde algunas zonas presentan tickets promedios más altos. El Norte presenta un ticket promedio más alto aunque con menor volumen de pedidos, mientras que el Sudeste con el ticket más bajo concentra mayor cantidad de ventas. Esto indica que el Norte posee clientes asociados con mayor poder adquisitivo o hábitos de consumo más sofisticados, mientras que el Sudeste sostiene la rentabilidad por volumen de ventas. Estas variaciones son fundamentales para segmentar estrategias de precios y marketing regional diferenciado y adaptado a cada región.
- **Ventas por estado y ciudad – Idioma geográfico (Tree-Map):** Los estados y ciudades con mayor volumen de ventas se concentran en zonas urbanas y económicamente activas, lo que coincide con la densidad poblacional y acceso logístico. Sin embargo, se detectan regiones como Norte y Nordeste con bajo rendimiento, pero que muestran ciudades con potencial como Salvador, que podrían ser objetivos para estrategias de expansión o distribución más eficiente.
- **Tendencia mensual del ticket promedio por método de pago – Área segmentada:** Los métodos de pago presentan variaciones diferenciadas en el ticket promedio, donde ciertos medios como la tarjeta de crédito mantienen valores superiores. Esto sugiere una segmentación del consumidor según capacidad de gasto y confianza en la plataforma, abriendo oportunidades para promociones específicas por medio de pago.
- **Distribución mensual del valor de pedidos por método de pago – Barras apiladas:** La visualización muestra la distribución total de cada mes, los métodos predominantes se mantienen estables a lo largo del tiempo, aunque se observan leves incrementos en alternativas digitales. Creditcard mantiene una participación dominante a lo largo del año, sin embargo, la participación de Debitcard aumenta en aproximadamente 10 puntos por

centuales, lo que representa un incremento relativo del 52,6 % en los meses de mayor actividad comercial (mayo - agosto). Este patrón sugiere una transición gradual hacia medios más tecnológicos, lo que podría reducir costos operativos y mejorar la eficiencia transaccional.

- **Contribución de ingresos por método de pago y categoría – Columnas agrupadas:** Las categorías de mayor valor Home, Fashion y Techonology se financian principalmente con tarjetas de crédito, lo que evidencia una relación entre conveniencia del pago y tipo de producto adquirido. Boleto actúa como método alternativo en productos de menor valor. Esta correlación puede guiar decisiones sobre alianzas con plataformas de pago o incentivos por categoría.
- **Relación entre precio del producto, costo de envío e ítems por región – Gráfico de burbujas:** Se observa que, productos de mayor precio implican costos logísticos más altos. La burbuja de Sudeste es notablemente más grandes y elevada, lo que refleja altos valores de producto y de envío, coherentes con su volumen de ventas. Las regiones Norte y Sur presentan envíos más económicos, posiblemente por menor densidad de transacciones. Esto señala la necesidad de revisar estrategias de distribución, tarifas o centros de despacho regionales.

IX-B. Análisis de Calidad del Visualizador

Se realizó una encuesta como método de validación del visualizador creado con tal de medir la calidad de cada idiom. Del mismo modo se definieron las siguientes métricas para evaluar los resultados:

Escala de Calidad del Idiom: según con el promedio de respuestas correctas se define la siguiente escala observada en el Cuadro I:

Respuestas	Calidad / Claridad	Resultado
15–16	Excepcional	Extremadamente clara. Prácticamente todos entendieron el punto.
12–14	Muy Buena	Clara. Una gran mayoría respondió correctamente.
9–11	Aceptable / Moderada	Funcional, pero con margen de mejora.
5–8	Pobre	Baja claridad. Menos de la mitad respondió correctamente.
0–4	Crítica	Confusa o ineficaz. Requiere revisión completa.

Cuadro I: Rúbrica de evaluación de claridad de idioms (sobre 16 respuestas)

Evaluación de la Percepción (Escala de 1 a 10): evalúa la percepción sobre la calidad de la visualización. Utiliza el promedio por pregunta y la categoriza en la escala del Cuadro II.

Con las métricas definidas se obtuvieron los siguientes resultados por idiom recopilados en el Cuadro III. A partir de estas métricas se obtiene el siguiente análisis:

- **Rendimiento de Ventas, Ganancias y Ticket Promedio:** Este idiom obtuvo un resultado de buena calidad

Promedio	Percepción	Resultado
9.0–10.0	Satisfacción Excepcional	Percibida como excelente. No requiere cambios.
8.0–8.9	Muy Alta Satisfacción	Muy buena percepción. Fuerte consenso positivo.
7.0–7.9	Satisfacción Moderada	Aceptable o ligeramente buena. Hay margen de mejora.
6.0–6.9	Insatisfacción Leve	Percepción mixta o ligeramente negativa. Revisar elementos.
1.0–4.9	Insatisfacción Crítica	Percibida como mala o muy mala. Se requiere reforma urgente.

Cuadro II: Escala de evaluación de percepción sobre visualizaciones (promedio de 1 a 10)

Idiom	Calidad	Percepción
Rendimiento de Ventas, Ganancias y Ticket Promedio	13.2	8.36
Comparativa Anual de Ganancias	14	–
Atribución de Ganancias por Métodos de Pago	14	7.56
Impacto y Proporción de Ingresos por Categoría de Producto	11.5	7.81
Evolución Mensual del Ticket Promedio General	11.3	–
Ticket Promedio por Recurrencia de Cliente	11.5	–
Comparativa de Ticket Promedio por Región	12.5	7.69
Distribución Geográfica de Ventas: Valor por Región y Ciudad	14.3	–
Tendencia Mensual del Ticket Promedio por Método de Pago	10.5	6.94
Distribución Mensual del Valor de Pedidos por Método de Pago	14	6.81
Contribución de Ingresos por Método de Pago y Categoría	14.6	–
Precio del Producto, Valor del Envío e Ítems por Región	13.3	–

Cuadro III: Indicadores visuales con Escala de Calidad y Percepción

y con buena percepción de lectura; los usuarios logran identificar y diferenciar los campos de Ventas, Ganancias y Ticket promedio. Sin embargo, hay una superposición de áreas que dificulta la visualización, como se observa en la Figura 3. La lectura podría mejorar considerablemente si se cambiara el gráfico de área por un gráfico de líneas evitando que las magnitudes sean difíciles de comparar.

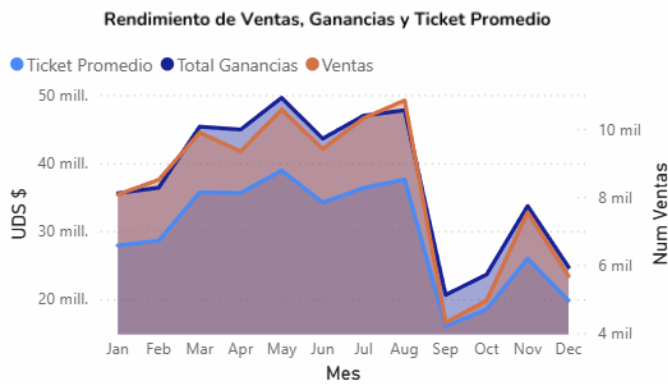


Figura 3: Idiogram Rendimiento de Ventas, Ganancias y Ticket Promedio

- **Comparativa Anual de Ganancias:** Si bien obtuvo un resultado de calidad bueno, la gráfica no es muy explícita en cuanto al tamaño de las barras que indica la diferencia de ganancias entre los años 2017 y 2018. Por lo tanto, agregar etiquetas con el total de ganancias por año en las barras, mejoraría considerablemente la visualización. Otra posible consideración indicaría cambiar el tipo de gráfico a uno de barras, lo cual permitiría que el usuario compare de manera eficiente el tamaño de aportes según el tamaño de cada barra. Sin embargo, debido a que el 88 % de los usuarios logró identificar el año con más ganancias y considerando que la tarea de este idioma se enfoca en mostrar la contribución anual de las ganancias, otra opción factible sería cambiar el título del idioma a Contribución Anual de Ganancias.



Figura 4: Idiogram Comparativa Anual de Ganancias

- **Atribución de Ganancias por Métodos de Pago:** Este idioma indica una buena calidad y una percepción moderada, esto indica que la visualización es efectiva, pero posee aspectos a mejorar. El orden descendente de las barras permite claridad visual, pero las categorías de método de pago poseen otras visualizaciones en otras ventanas, por lo que asignar los colores categóricos a este idioma permitiría una mejor percepción general del

usuario. Del mismo modo es necesario agregar etiquetas de cada método de pago, pues aunque el valor de Creditcard es claro, al ser muy grande a comparación de los demás métodos es difícil identificar el aporte de cada uno.

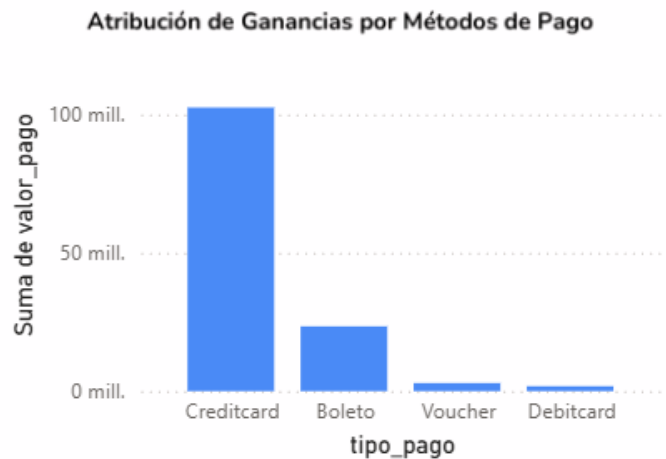


Figura 5: Atribución de Ganancias por Métodos de Pago

- **Impacto y Proporción de Ingresos por Categoría de Producto:** Según los resultados, el idioma es funcional, pero hay oportunidades de mejora. La combinación de los dos tipos de gráficos permite diferenciar el nivel de ingresos y la cantidad de productos vendidos, sin embargo, al no poseer un color asociado a la categoría del producto, el usuario puede percibir que no hay una correlación. Por lo tanto, se aconseja indicar una paleta Hue con tonos amarillos, rojos y marrones opuesta a la paleta indicada para los Métodos de Pago. Por último, la gráfica de burbuja seleccionada no permite identificar todas las categorías existentes, por lo que se sugiere cambiar a una que permita este fin.

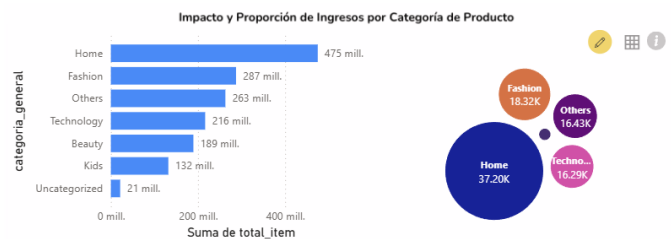


Figura 6: Impacto y Proporción de Ingresos por Categoría de Producto

- **Evolución Mensual del Ticket Promedio General:** Los resultados para este idioma indican oportunidades de mejora. Una de las preguntas aplicadas, indicó que el 50 % de los usuarios no lograron identificar de manera óptima los valores del ticket en distintos meses; esto indica que es importante agregar valores para cada mes. Por otro lado, el gráfico de área elegido permite al usuario identificar la tendencia temporal continua del ticket a medida de los meses.

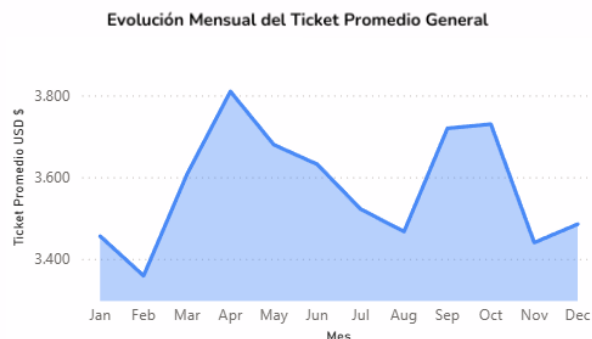


Figura 7: Evolución Mensual del Ticket Promedio General

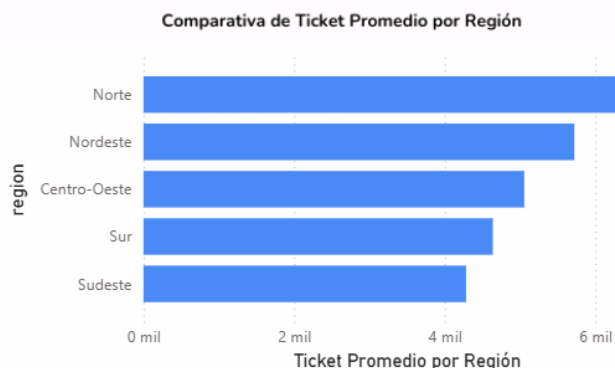


Figura 9: Comparativa de Ticket Promedio por Región

- **Ticket Promedio por Recurrencia de Cliente:** Los resultados indican que el idioma es funcional, pero hay aspectos por mejorar. El gráfico de barras permite diferenciar de manera clara el nivel de aportes de los clientes recurrentes y no recurrentes, sin embargo, a pesar de que cada barra posee una etiqueta con el valor del ticket, los usuarios no logran identificar de manera clara el valor asociado. Se recomienda configurar la etiqueta de manera que sea más legible y fácil de identificar.



Figura 8: Ticket Promedio por Recurrencia de Cliente

- **Distribución Geográfica de Ventas: Valor por Región y Ciudad:** Los resultados indican que hay una visualización del idioma. La gráfica permite identificar las regiones y las ciudades con nivel de ventas, sin embargo, es importante asignar la paleta de colores indicada para la región. Por último, se aconseja hacer mayor distinción entre el nombre de la región con los demás datos.



Figura 10: Distribución Geográfica de Ventas: Valor por Región y Ciudad

- **Comparativa de Ticket Promedio por Región:** Los resultados indican que, aunque la visualización es efectiva, los usuarios poseen dificultades para identificar el aporte al ticket por región. El idioma no posee etiqueta de aporte por regiones, se sugiere agregarlo para una mayor efectividad. Del mismo modo, las regiones se comportan como una categoría, por lo que agregar una paleta Hue en tonos verdes saturados distintos.

- **Tendencia Mensual del Ticket Promedio por Método de Pago:** Según los resultados este idioma es funcional, pero poco claro y con percepción ligeramente negativa por parte de los usuarios. Esto indica que el gráfico de área al utilizar un sombreado superpuesto entre varias categorías, dificulta la comodidad del usuario al realizar comparaciones efectivas entre los métodos de pago e identificar picos de tendencia. De este modo, se aconseja cambiar a un gráfico de líneas para evitar la saturación visual y agregar datos en picos relevantes para mayor claridad.

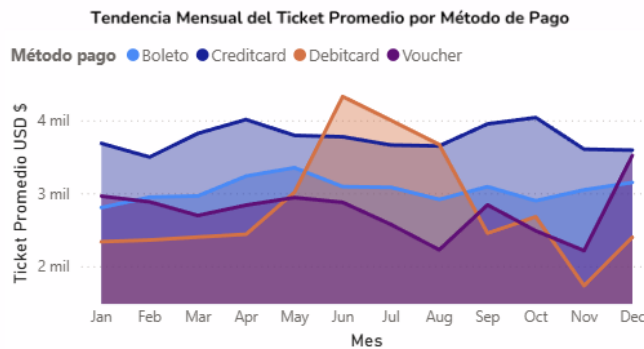


Figura 11: Tendencia Mensual del Ticket Promedio por Método de Pago

- Distribución Mensual del Valor de Pedidos por Método de Pago:** Los resultados indican que el idioma es efectivo en su propósito, pero su composición dificulta la lectura al usuario. El idioma es claro al mostrar las diferentes categorías mediante una paleta de color Hue categórica, pero no es efectivo para demostrar la correcta proporción de aportes generados por método de pago. Para el usuario es complejo comparar el tamaño de cada método, cada barra tiene diferente tamaño y no se encuentran a un mismo nivel de comparación, además no hay una visualización completa del idioma, sino que se acude al scroll. En este sentido se recomendaría utilizar el gráfico de barras 100 % apiladas para cumplir con el principio de efectividad al indicar el correcto aporte por método de pago, y se aconsejaría adaptar el tamaño del idioma para cumplir con el principio de expresividad al mostrar todos los datos necesarios sin necesidad de scrollear.

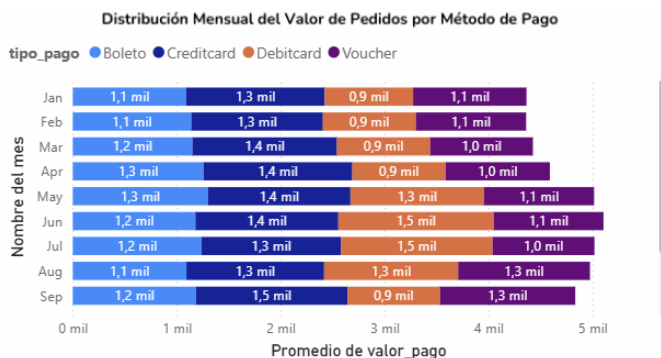


Figura 12: Idioma Comparativa Anual de Ganancias

- Distribución Mensual del Valor de Pedidos por Método de Pago** Este idioma tuvo como resultado una percepción buena por parte de los usuarios. El idioma permite identificar los aportes por método de pago a los ingresos, sin embargo, la paleta de colores no es adecuada y se confunde con los métodos de pago. El método Creditcard posee una diferencia muy grande en aportes en comparación con los otros métodos, por lo que dos métodos se pierden visualmente, esto rompe con el principio de expresividad. Por tal motivo, sugerimos

colocar la paleta de acuerdo a lo mencionado anteriormente y mejorar la legibilidad de los métodos que no se pueden distinguir.

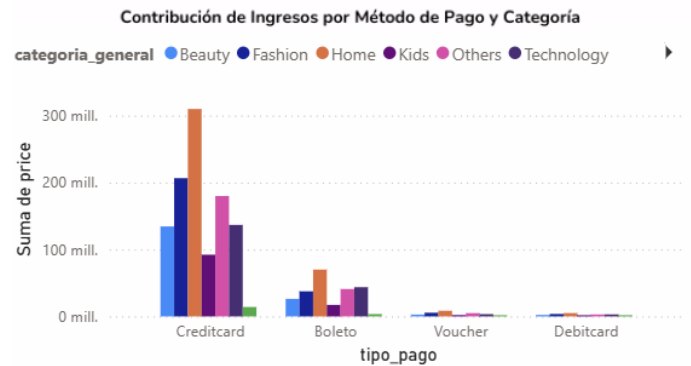


Figura 13: Contribución de Ingresos por Método de Pago y Categoría

- Precio del Producto, Valor del Envío e Ítems por Región:** Los resultados indican que el idioma es efectivo, pero posee algunos aspectos a profundizar. Para empezar, el Gráfico de Burbujas es el tipo correcto para analizar la correlación entre las tres variables continuas (precio, envío e ítems). Sin embargo, la percepción de claridad se vería comprometida, ya que la región Sudeste actúa como un outlier con un valor del producto que comprime el resto de las regiones en la esquina inferior izquierda del gráfico. Esto rompe con el principio de expresividad, dificultando la distinción de las relaciones entre las regiones con menor volumen. Además, el gráfico utiliza una paleta de colores que se confunde con los métodos de pago, lo que genera confusión visual en el usuario. Por tal motivo, se sugiere ajustar el idioma para poder visualizar las regiones más pequeñas o separar la visualización del Sudeste para mejorar la legibilidad del resto de los datos y aplicar una paleta de colores coherente.

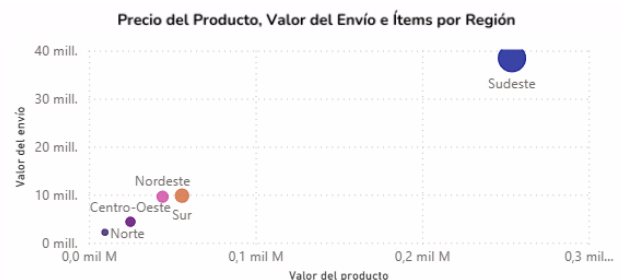


Figura 14: Precio del Producto, Valor del Envío e Ítems por Región

X. CONCLUSIONES

Resumimos los principales aprendizajes y descubrimientos obtenidos a través del análisis visual. Dentro de estos podemos observar que un proyecto de visualización no consiste únicamente en mostrar datos, sino en construir una narrativa

coherente que abarque desde la limpieza hasta la presentación de los resultados. Además, documentar cada paso con claridad no solo mejora la comunicación dentro del equipo y con los evaluadores, sino que también refleja rigor y profesionalismo. Por lo que dentro de todo nuestro plan de estudios y nuestro proceso investigativo pudimos llegar a entender y analizar que hacer un correcto estudio de mercado y apoyándonos con las visualizaciones podemos llegar a identificar características clave del entorno organizacional que rodea a la empresa y con base a estas podemos tomar acción para mejorar esos aspectos importantes que son cruciales para el crecimiento de la misma.

XI. LECCIONES APRENDIDAS

Se aprendió que un proyecto de visualización no consiste únicamente en mostrar datos, sino en construir una narrativa coherente que abarque desde la limpieza hasta la presentación de los resultados. La preparación cuidadosa de los datos garantiza su confiabilidad; el análisis exploratorio permite identificar patrones y tendencias relevantes; y la elección adecuada de herramientas y tipos de visualización facilita la interpretación de la información. Además, documentar cada paso con claridad no solo mejora la comunicación dentro del equipo y con los evaluadores, sino que también refleja rigor y profesionalismo. Esta experiencia evidenció que una visualización efectiva requiere combinar precisión técnica con sensibilidad para comunicar los hallazgos de manera clara y significativa.

REFERENCIAS

- [1] Kaggle, "Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist." [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce/data>
- [2] Olist, "O que é Olist." [Online]. Available: <https://olist.com/o-que-olist/>

Tarea Analítica	Variables	Métrica	Indicador	Indicadores de calidad y forma de evaluación
Tendencia de ventas, ganancias y ticket promedio	order_purchase_timestamp, price, payment_value	Volumen mensual y ticket promedio	Serie temporal	1 ¿Puedes reconocer los tres meses con mayores ventas? 2 ¿Qué tan fácil te resulta comparar ganancias y ventas? (1–10) 3 ¿Qué mes representa el mayor nivel de ganancias? 4 ¿Qué mes representa el mayor nivel de ventas?
Comparativa anual de ganancias	order_purchase_timestamp, payment_value	Ganancia total por año	Barras verticales	1 ¿En qué año se registraron más ganancias? 2 ¿Qué tan clara es la comparación entre años? (1–10)
Atribución de ganancias por método de pago	payment_type, payment_value	Distribución por método	Barras horizontales	1 ¿Cuál método generó más ganancias? 2 ¿Cuál generó menos? 3 ¿Qué tan clara es la diferencia entre métodos? (1–10)
Ingresos por categoría de producto	product_category_name, payment_value	Proporción por categoría	Pastel y burbujas	1 ¿Cuál categoría generó más ingresos? 2 ¿Cuál tiene menor proporción? 3 ¿Qué tan clara es la relación entre ingreso y proporción? (1–10)
Evolución mensual del ticket promedio	order_purchase_timestamp, price, freight_value	Ticket mensual	Línea temporal	1 ¿Mes con mayor ticket promedio? 2 ¿Mes con caída notable? 3 ¿Valor aproximado del ticket más alto?
Ticket promedio por recurrencia de cliente	customer_unique_id, price	Ticket por tipo de cliente	Barras verticales	1 ¿Ticket para clientes no recurrentes? 2 ¿Qué tipo genera ticket más alto? 3 ¿Cuánto más gasta el no recurrente?
Comparativa de ticket promedio por región	customer_state, price	Ticket por región	Barras horizontales	1 ¿Región con ticket más alto? 2 ¿Rango del ticket en región Sur? 3 ¿Qué tan clara es la comparación regional? (1–10)
Distribución geográfica de ventas	customer_city, customer_state, payment_value	Valor por región y ciudad	TreeMap geográfico	1 ¿Mes con más ventas? (sí/no) 2 Selecciona tres regiones identificadas 3 Ciudad destacada y valor aproximado 4 ¿Es fácil distinguir regiones con más ventas? (sí/no)
Distribución mensual por método de pago	payment_type, payment_value, order_purchase_timestamp	Participación mensual	Barras apiladas	1 ¿Método más frecuente? 2 ¿Es fácil ver la variación mensual? (1–10) 3 ¿Puedes identificar proporciones? (1–10) 4 Etiquetas con número de transacciones
Contribución por método de pago y categoría	payment_type, product_category_name, payment_value	Ingresos por combinación	Columnas agrupadas	1 ¿Método con más ingresos? 2 ¿Categoría predominante en CreditCard? 3 Categorías que superan los 200.000 (selección múltiple)
Relación entre precio, envío e ítems por región	price, freight_value, customer_state	Relación logística-precio	Gráfico de burbujas	1 ¿Relación directa entre precio y envío? (sí/no) 2 ¿Región con envío más alto? 3 ¿Burbuja más grande y su significado?

Cuadro IV: Indicadores de calidad y formas de evaluación alineados con las tareas analíticas del proyecto Olist.